

Universidad Europea del Atlántico

Loyda Leticia Alas Castaneda
loyda.alas@uneatlantico.es

Tecnología y Estructura de Ordenadores

Tema 8, 9 y 10

Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador

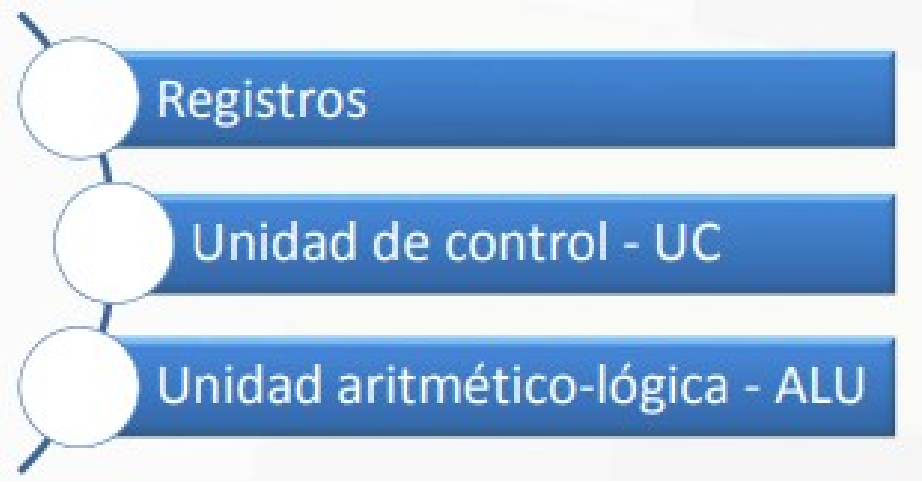
- Físicamente es un circuito integrado o chip, formado por millones de transistores construidos sobre una oblea de silicio.

- Entre sus funciones está la de decodificar y ejecutar las instrucciones de los programas cargados en memoria principal y coordinar y controlar el resto de componentes que forman el ordenador y aquellos periféricos conectados a éste.



Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Componentes



Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Registros

Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador con capacidad de 4 bits hasta 64 bits.

Clasificaciones:

- Registros generales
- Segmento
- Estado
- Control
- Depuración y prueba
- Tabla de descriptores

Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Registros de propósito general

EAX: Acumulador, es el más utilizado, soporta cualquier operación, pero es imprescindible en las operaciones con puertos, divisiones y multiplicaciones, en los primeros microprocesadores no podía ser utilizado para direccionar memoria.
EBX: Registro base, ya que en los modelos anteriores su uso fundamental era como puntero.
ECX: Contador, su función fundamental es soportar las operaciones con ciclos, al igual que EAX, en los modelos anteriores no podía ser usado como puntero.
EDX: De datos, es un segundo acumulador, apoya a EAX en las operaciones con puertos, multiplicaciones y divisiones, tampoco podía ser usado como puntero.
ESP: Puntero al stack, como su nombre lo indica, es el encargado de apuntar a la primera posición libre en el stack, como curiosidad se debe decir, que en el 8086 este registro apuntaba al último ocupado, a partir de aquí se puede saber si la máquina posee un 8086 o un microprocesador superior.
EBP: Puntero auxiliar al stack, este registro está preparado para el trabajo con el stack, usado fundamentalmente en el proceso de sacar del stack parámetros de procedimientos; aunque puede ser usado como puntero si se siguen determinadas convenciones.
EDI: Índice destino, usado principalmente como puntero, imprescindible en las instrucciones de cadena. Por defecto Trabaja con el DS.
ESI: Índice fuente, usado principalmente como puntero, imprescindible en las instrucciones de cadena. Por defecto Trabaja con el ES.

Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Registros de Segmento

CS: Puntero al inicio del segmento de código; (Segmento de Instrucciones).
SS: Puntero al inicio del segmento de stack. (Segmento de Pila ó Stack).
DS: Puntero al inicio del segmento de datos. (Datos de los programas).
ES: Puntero al inicio de otro Segmento de Datos, extra.
FS: Con la misma Función del ES.
GS: Con la misma Función del ES.

Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Registros de estado y control

EIP: Puntero de Instrucciones, apunta a la próxima instrucción a ejecutar.

EFlags: Banderas que informan el estado en que queda el micro después de ejecutar una instrucción.

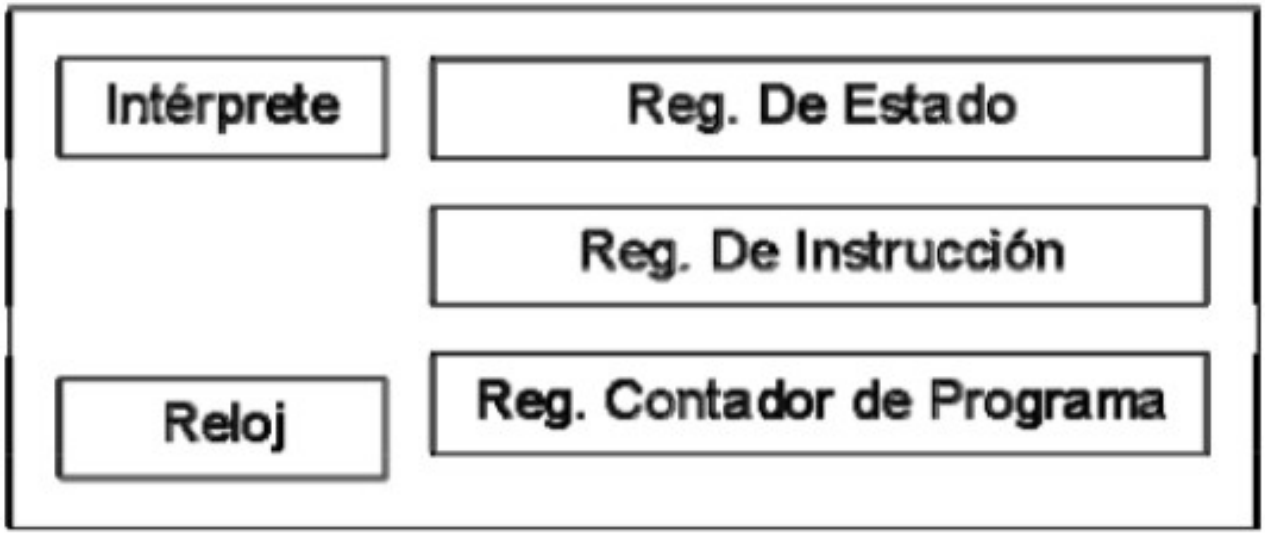
Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Registros de coma flotante

- Registros de coma flotante
- Registros constantes

Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Unidad de control



Interacción entre procesador y memoria

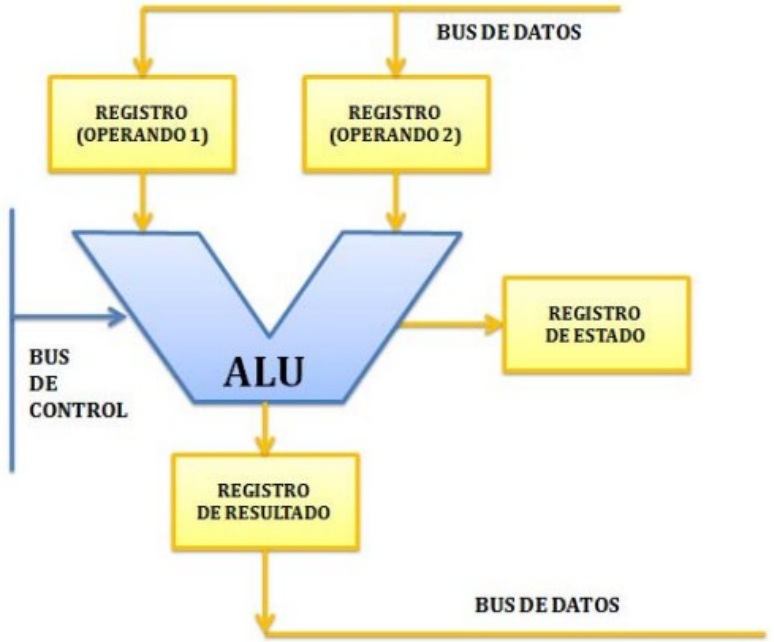
Microprocesador | Unidad Aritmética Lógica ALU

- Se encarga de realizar operaciones aritméticas y lógicas con los datos.
- Los datos sobre los que realiza las operaciones se denominan operandos.



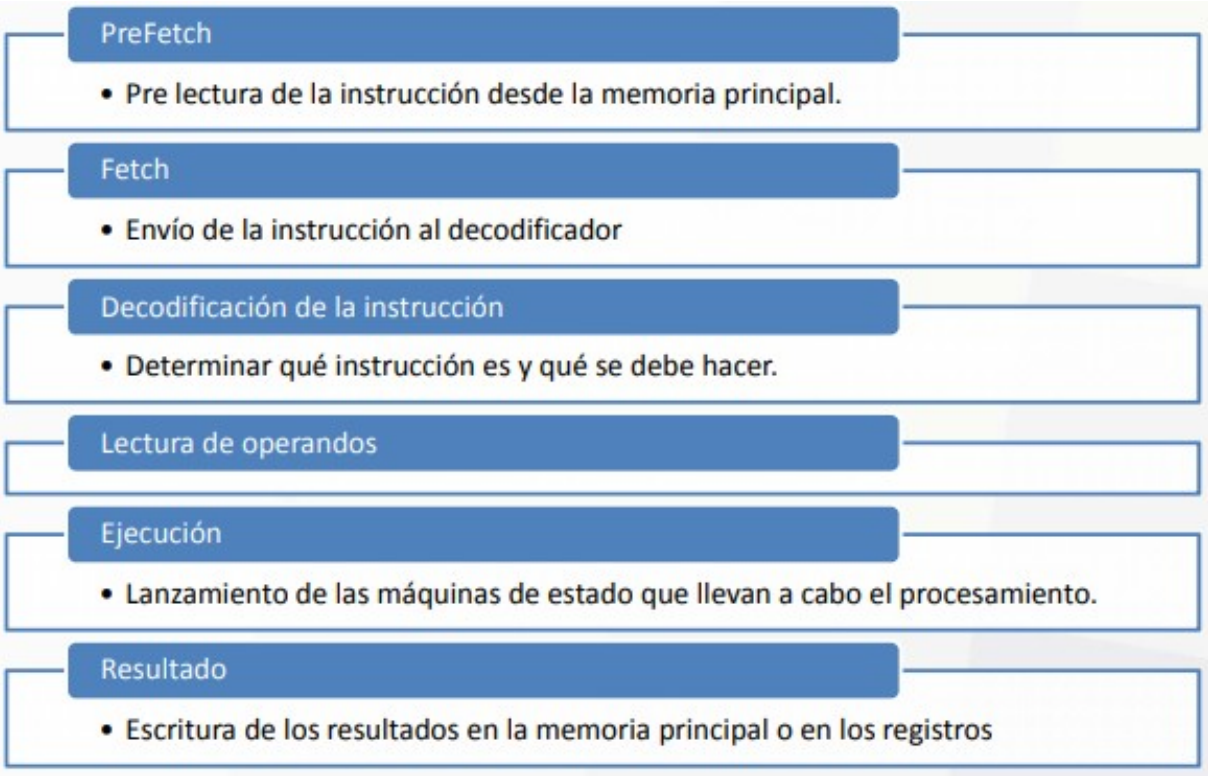
Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Unidad Aritmética Lógica ALU



Interacción entre procesador y memoria

Microprocesador | Fases de Ejecución de instrucciones



Interacción entre procesador y memoria

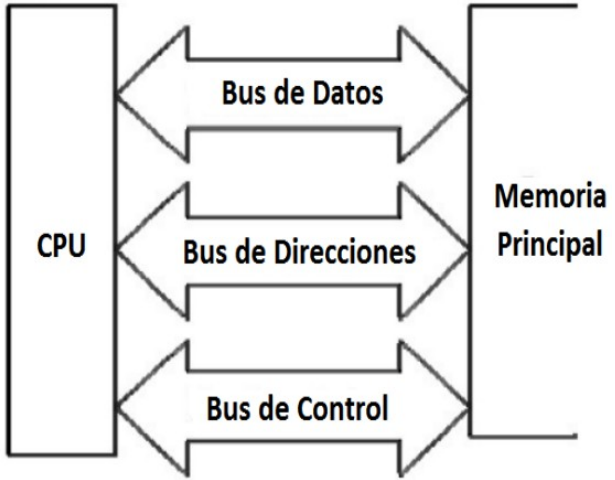
Interacción del microprocesador con la Memoria

Memoria principal

- Se almacenan temporalmente las instrucciones

CPU

- Si necesita leer/escribir en memoria, enviará la dirección por el bus de direcciones.
- Los datos transferidos se envían por
- Las órdenes son enviadas por el bus



Buses

Definición: Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos.

Características:

- Medio de comunicación compartido con varios dispositivos, un único dispositivo puede transmitir en un instante
- Dispone de líneas de comunicación donde transmite señales binarias representadas por 1 o por 0.
- En un único instante de tiempo se puede transmitir varios dígitos binarios simultáneamente.

Buses

Líneas de datos: Proporcionan un camino para transmitir datos entre módulos del sistema.

Bus de datos

- Este bus puede contener desde 32 líneas hasta cientos de estas. (**Anchura de bus**).
- La anchura de bus es un factor clave a la hora de determinar las prestaciones del sistema.

Líneas de dirección: Sirve para identificar el origen o el destino de la información que se transmite en el bus de datos.

- La anchura de bus determina la máxima capacidad de

Buses

Líneas de control: Se utiliza para controlar el acceso y el uso de las líneas de dirección y de datos.

- Como las líneas de datos y dirección son de uso compartido con el resto de componentes, se necesita controlar el acceso.
- Transmiten tanto órdenes como información de temporización entre módulos del sistema

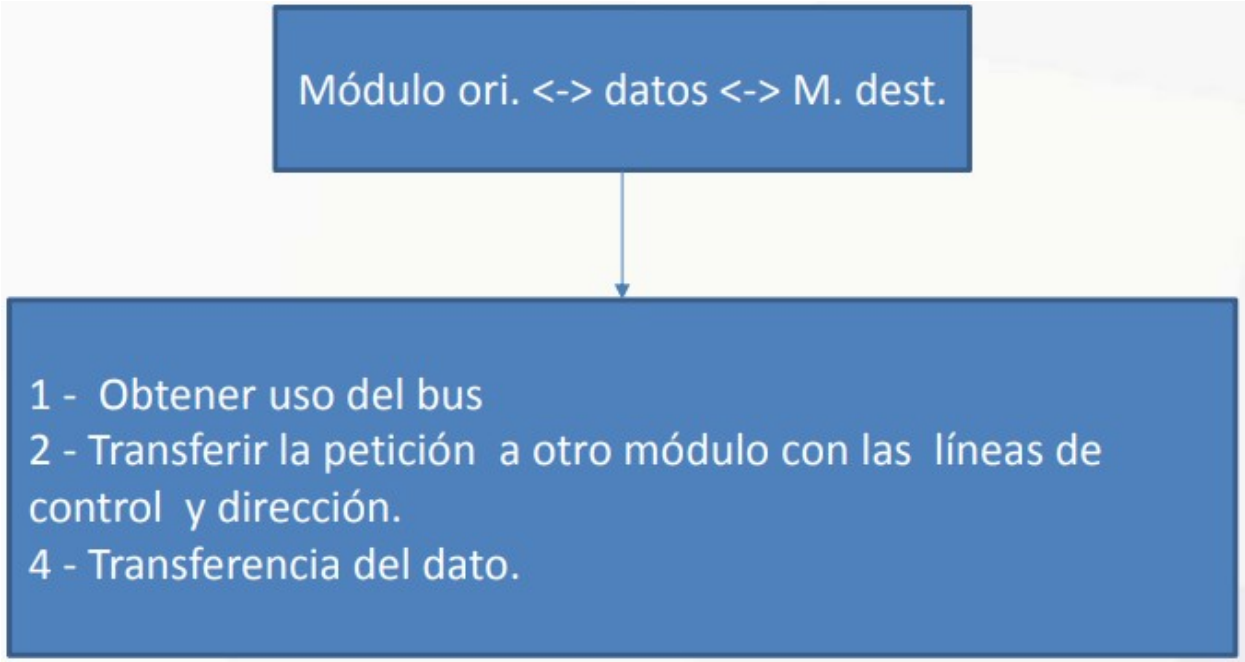
Buses

Líneas de control: Ejemplo de órdenes

Escritura en memoria (Memory write): hace que el dato del bus se escriba en la posición direccionada.
Lectura de memoria (Memory read): hace que el dato de la posición direccionada se sitúe en bus.
Escritura de E/S (I/O write): hace que el dato del bus se transfiera a través del puerto de E/S direccionado.
Lectura de E/S (F/S read): hace que el dato del puerto de E/S direccionado se sitúe en el bus.
Transferencia reconocida (Transfer ACK): indica que el dato se ha aceptado o se ha situado en el bus.
Petición de bus (Bus request): indica que un módulo necesita disponer del control del bus.
Cesión de bus (Bus grant): indica que se cede el control del bus a un módulo que lo había solicitado.
Petición de interrupción (Interrupt request): indica si hay una interrupción pendiente.
Interrupción reconocida (Interrupt ACK): Señala que la interrupción pendiente se ha aceptado.
Reloj (clock): se utiliza para sincronizar las operaciones.
Inicio (reset): pone los módulos conectados en su estado inicial.

Buses

Líneas de control: Funcionamiento



Ejercicios

1. Explique detalladamente cómo funciona la Unidad Aritmética Lógica.

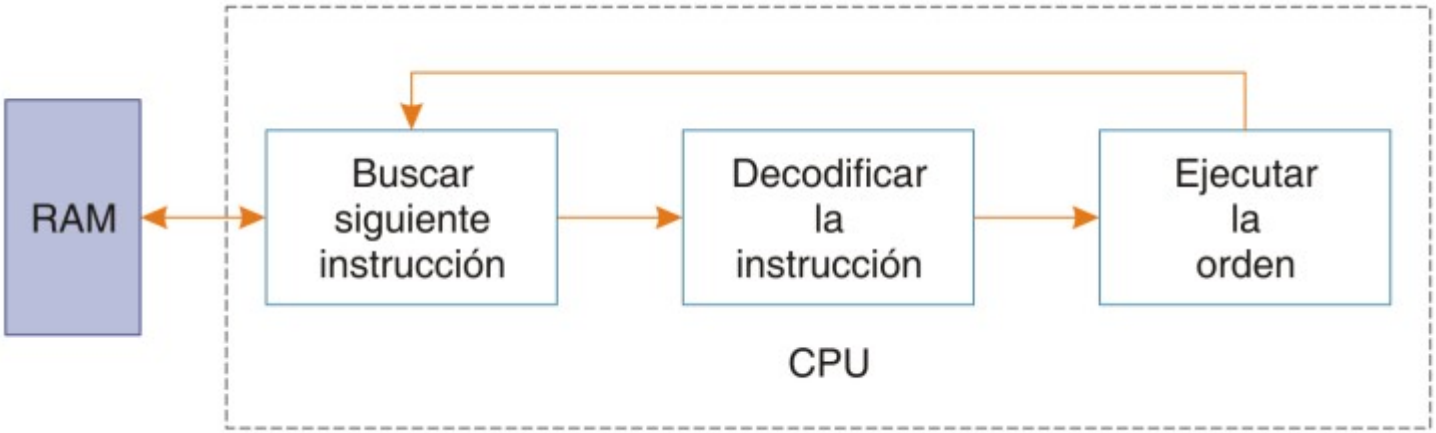
2. Describa cómo interactúa la memoria principal con el microprocesador.

Ejecución de Código

Ejecución de Código

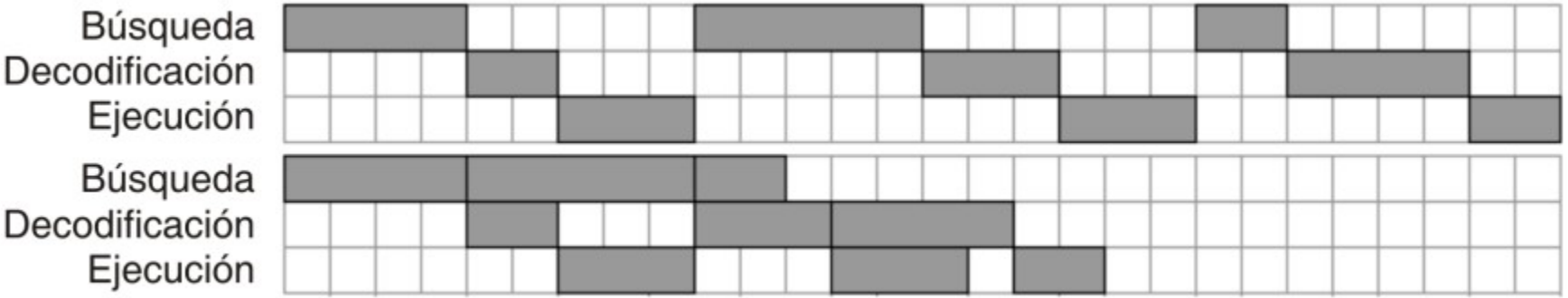
El funcionamiento de todo sistema de cómputo se basa en ejecutar un programa codificado en memoria. El programa es en realidad una secuencia de valores numéricos que el procesador interpreta como instrucciones y datos. El procesador mismo es el encargado de buscar, interpretar y actuar según indican estas instrucciones.

Ejecución de Código



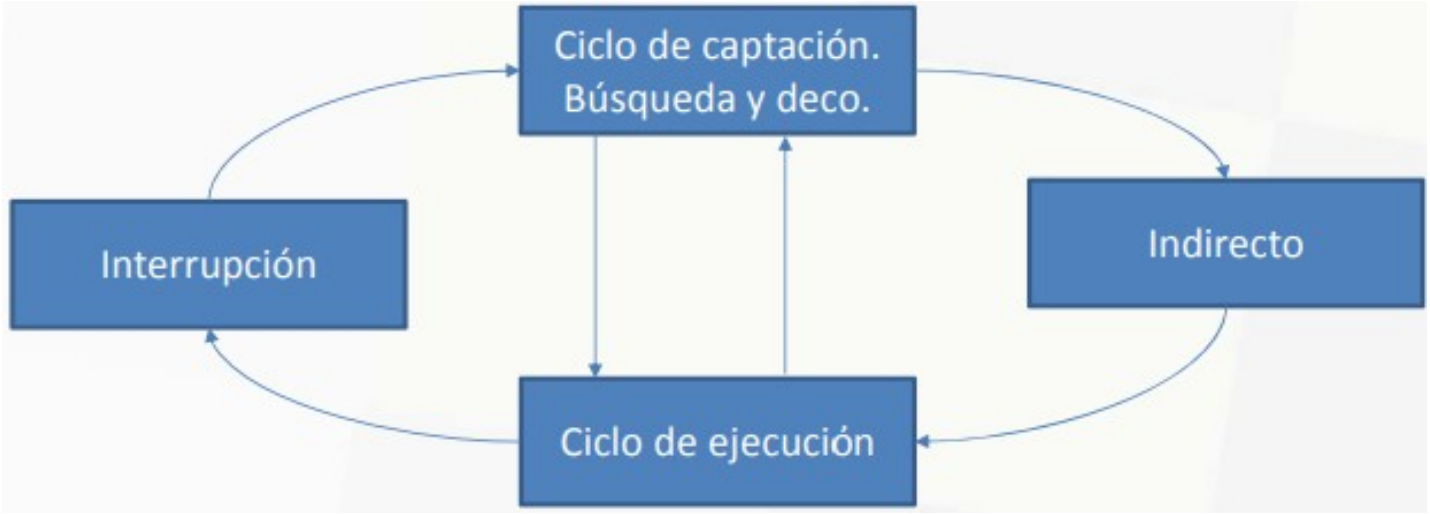
Ejecución de Código

Monociclo vs Multiciclo



Ejecución de Código

Ciclos



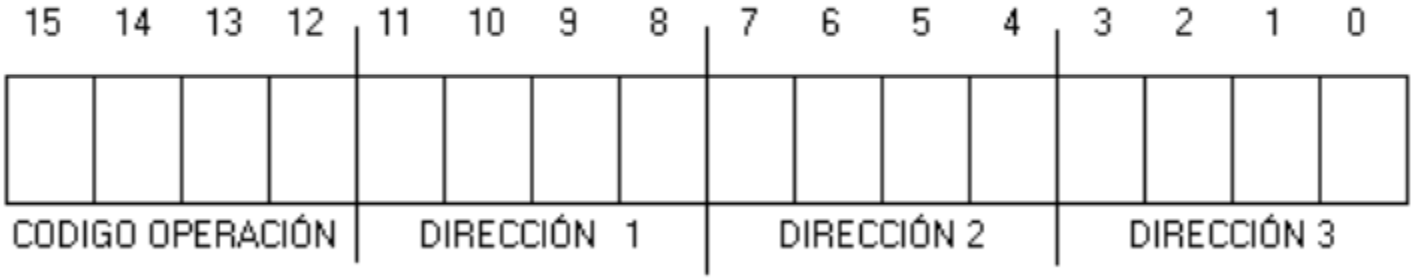
Ejecución de Código

Ciclos de búsqueda y decodificación

¿Qué es una instrucción?

Es la unidad básica en una aplicación. Según el computador, su repertorio es diferente.

Nº de BITS



Ejecución de Código

Ciclos de búsqueda y decodificación

Búsqueda y prebúsqueda *(fetch y prefetch en inglés).*
La prebúsqueda se encarga de leer y guardar en caché las instrucciones y datos.
La búsqueda funciona intermediando con la decodificación. Una vez que la instrucción se almacena en el registro de instrucción, la etapa de decodificación analiza su contenido.

El funcionamiento de la decodificación es totalmente dependiente del tipo de procesador. Se pueden resaltar sin embargo, dos variantes.

Instrucciones de longitud fija RISC *(Reduced Instruction Set Computer)*. Son procesadores diseñados para ejecutar instrucciones con ciclos muy breves. Por eso, las instrucciones se codifican con valores numéricos de tamaño fijo.

Instrucciones de longitud variable CISC *(Complex Instruction Set Computer)* son procesadores capaces de ejecutar instrucciones que requieran ciclos de instrucción largos. En este caso la decodificación debe ser capaz de analizar más de un valor y se torna compleja.

Ciclos de Ejecución

Esta es la etapa más compleja, tomando en cuenta que le corresponde manejar casi todos los circuitos del procesador: registros, unidades de control de potencia, acceso a los buses, gestión de interrupciones.

- Registros *(Propósito general, específico y control)*
- Buses de sistema *(Datos, direcciones y control)*
- Interrupciones: Mecanismos para el manejo de los controladores de entrada/salida
- Ejecución de un programa

Ejecución de Código

Ciclos de Ejecución

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    printf("presione una tecla para terminar");
    scanf("%c");
}
```

```
#include <stdio.h>

void main()

    53                          push        ebx
    51                          push        ecx
    52                          push        edx
    56                          push        esi
    57                          push        edi
    C8 04 00 00                 enter       0x0004,0x00
{
    printf("presione una tecla para terminar");
    B8 00 00 00 00              mov         eax,offset L$4
    50                          push        eax
    E8 00 00 00 00              call        printf_
    83 C4 04                    add         esp,0x00000004

    scanf("%c");
    B8 21 00 00 00              mov         eax,offset L$5
    50                          push        eax
    E8 00 00 00 00              call        scanf_
    83 C4 04                    add         esp,0x00000004
}
    C9                          leave
    5F                          pop         edi
    5E                          pop         esi
    5A                          pop         edx
    59                          pop         ecx
    5B                          pop         ebx
    C3                          ret
```

Tipos de Memorias

Tipos de Memorias

Introducción

Las memorias tienen como objeto el almacenamiento de datos.

Las diferentes actividades de un computador implican el uso de algún tipo de memoria, bien sea para el arranque del sistema, para cargar el sistema operativo y para permitir la interacción del procesador con los diferentes programas que utilizan los usuarios.

Según la forma en que almacenan los datos, las memorias se clasifican en “solo lectura” (ROM), “de acceso aleatorio” (RAM) y “operativa o ultrarrápida” (Caché).

Tipos de Memorias

Memoria de solo lectura

ROM Read Only Memory

Por sus características de fabricación son un tipo de memoria no volátil, por lo que no pierden los datos almacenados cuando la memoria se queda sin alimentación eléctrica. Se debe destacar, que en estas memorias no se pueden escribir datos libremente, solo si se hace por fabricantes o diseñadores de sistemas. Un ejemplo de este tipo de memoria en los computadores es el BIOS.

Tipos de Memorias

Memoria de solo lectura

ROM Read Only Memory

PROM: Memorias programables de solo lectura.

- Estas memorias podían ser programadas a través de equipos que los fabricantes de estas suministraban a los usuarios.
- Tenían una gran desventaja, y es que solo se podían grabar una vez, lo que implicaba que si el dato o programa que se le escribía no era correcto, esa memoria quedaba inutilizable, lo que encarecía el desarrollo de sistemas.

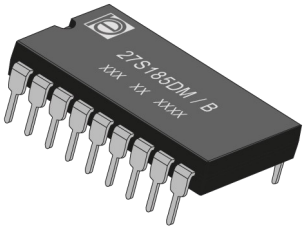
Tipos de Memorias

Memoria de solo lectura

ROM Read Only Memory

EPROM: Memorias borrables y programables de solo lectura

Con la aparición de este tipo de memoria los costos de los diseños de sistemas disminuyeron considerablemente. Al tener una memoria que podía ser borrada, cuando un dato o programa no era correcto, se podía hacer una corrección sin perder la memoria ya grabada. Para borrar estas memorias, se hacía necesario una luz ultravioleta.



Tipos de Memorias

Memoria de solo lectura

ROM Read Only Memory

EEPROM: Memorias borrables y programables de solo lectura

Estas memorias evolucionaron directamente de las EPROM. Podían ser grabadas y borradas mediante mecanismos eléctricos, regularmente suministrados por los fabricantes que se comunicaban con las PC a través de los puertos series y paralelos de los computadores. Al igual que sus antecesoras EPROM, permitían que los diseños con memorias fueran factibles en costos, al no tener que desechar memorias por errores o pruebas de los mismos.

Tipos de Memorias

Memoria de solo lectura

ROM Read Only Memory

- Flash EEPROM: Memorias borrables por mecanismos eléctricos y programables mediante tecnología Flash.

- Esta tecnología fue creada por Toshiba en 1980 y a finales de los años 90 tomó gran popularidad al diseñarse con la posibilidad de comunicarse mediante puerto USB. En sus inicios sus tamaños eran de pocos Megabytes de capacidad y en la actualidad sobrepasan los 512 Gb de almacenamiento. En el caso del BIOS de los computadores modernos, esta tecnología ha permitido que los mismos sean actualizables, es decir, reprogramables, para así mejorar el funcionamiento de las motheboards.

Tipos de Memorias

Memoria de solo lectura

ROM Read Only Memory

- PROM: Memorias programables de solo lectura.
- EPROM: Memorias borrables y programables de solo lectura
- EEPROM: Memorias borrables por mecanismos eléctricos y programables.
- Flash EEPROM

Tipos de Memorias

Memoria de Acceso Aleatorio

RAM Random Access Memory

- Cargan los datos con los que trabajará el procesador
- Son volátiles
- Los datos deben ser actualizados

Tipos de Memorias

Memoria de Acceso Aleatorio

RAM Random Access Memory

- SIMM
- 30 y 72 contactos, 1byte y 4 bytes respectivamente.



Tipos de Memorias

Memoria de Acceso Aleatorio

RAM Random Access Memory

- DIMM (Módulo de Memoria en línea doble)
- 84 contactos por cara, 64 bits de acceso

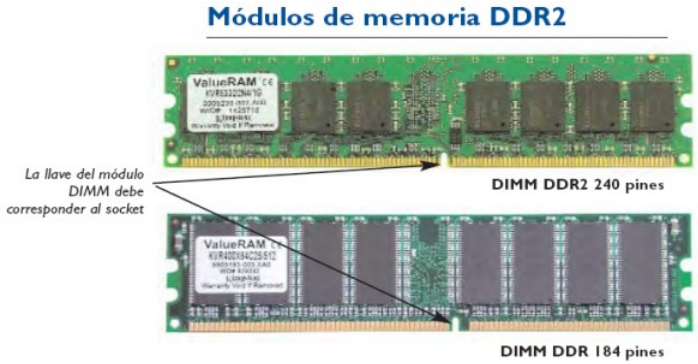


Tipos de Memorias

Memoria de Acceso Aleatorio

RAM Random Access Memory

- DDR
- 84 contactos por cara, 64 bits de acceso



Tipos de Memorias

Memoria de Acceso Aleatorio

RAM Random Access Memory

- DDR
- 84 contactos por cara, 64 bits de acceso



Tipos de Memorias

Memoria Caché

Cada vez que el procesador accede a la RAM, en la caché se guardan las direcciones de los datos utilizados, lo cual facilitará en futuros accesos una forma rápida de acceder a estos datos. Es decir, el procesador no tendrá que buscar el dato requerido en la RAM, al tener almacenada en la caché la dirección, puede acceder al dato con mayor rapidez.

Las memorias caché son conocidas como ultra rápidas, pues son 5 o 6 veces más rápidas que las RAM. Se utiliza de puente entre el procesador y la memoria RAM y se empezaron a implantar en la época del Intel 386.

Loyda Alas

loyda.alas@uneatlantico.es

www.linkedin.com/in/loyda-alas